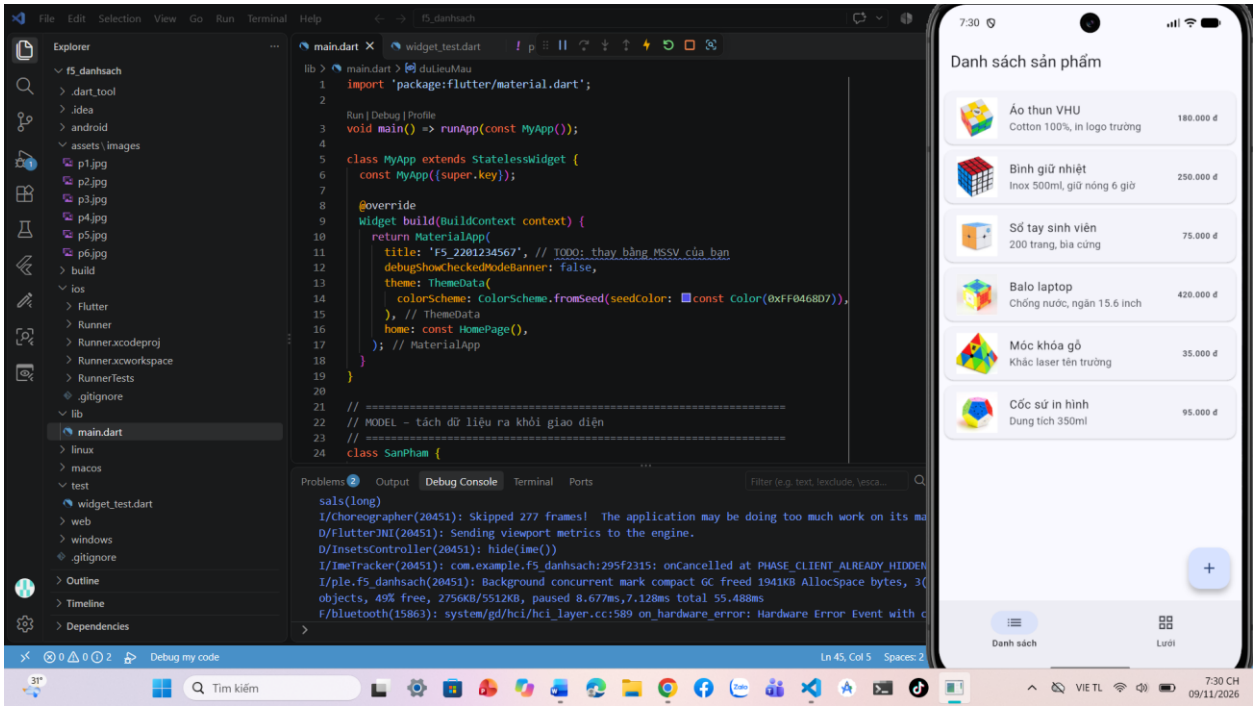
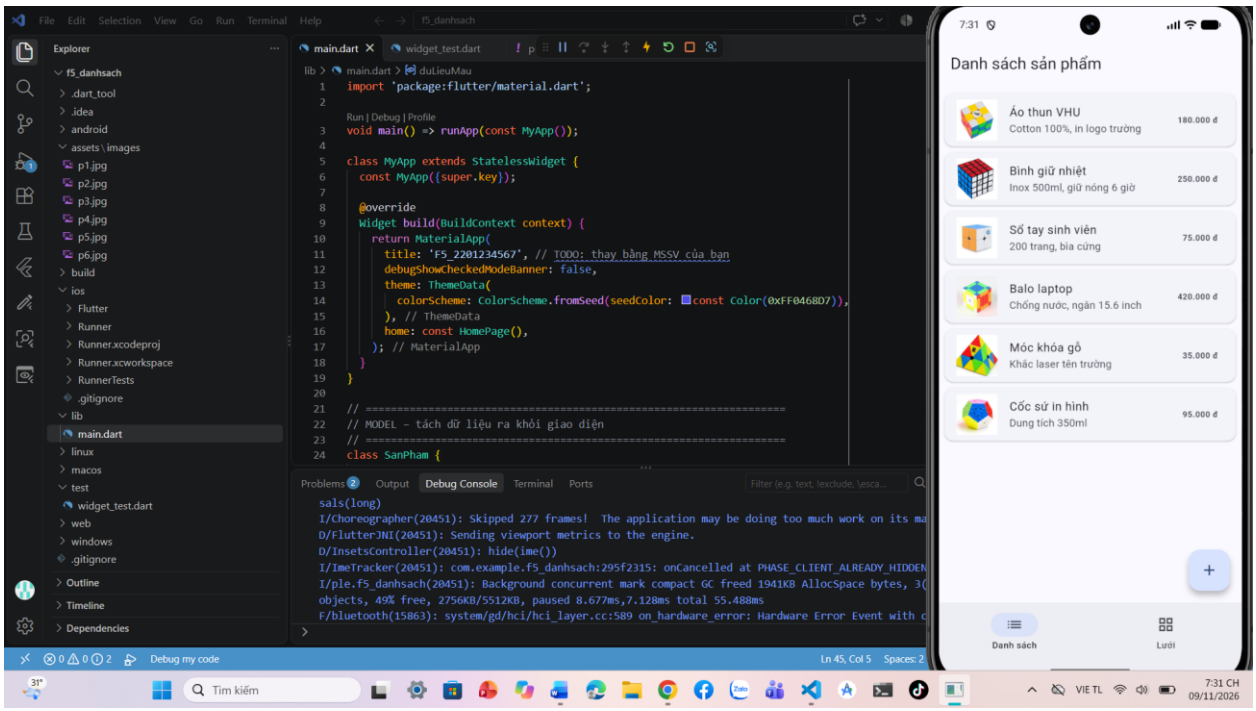
Kiểm thử

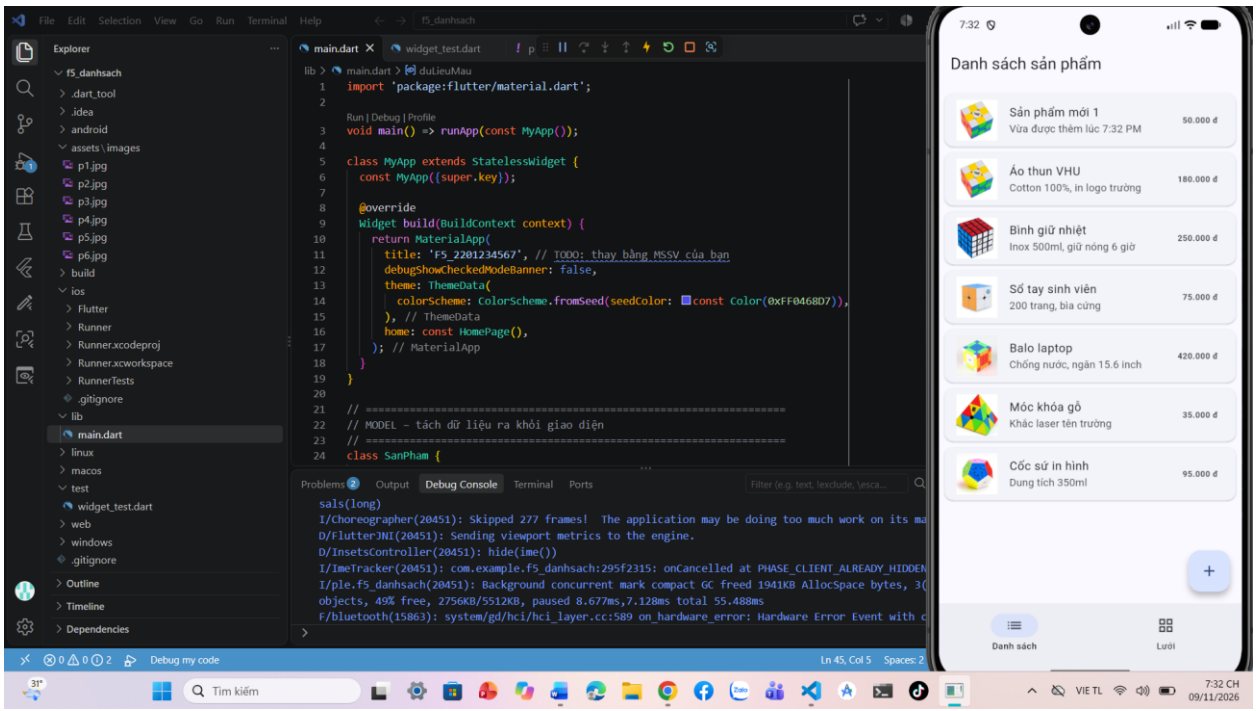
#	Thao tác	Kết quả đúng phải thấy	Quan sát
1	Mở app ở tab Danh sách	6 sản phẩm hiện đủ ảnh, tên, mô tả và giá đã định dạng	
2	Cuộn nhanh lên xuống	Mượt, không giật, không có dải cảnh báo tràn	
3	Bấm nút +	Sản phẩm mới chèn lên **đầu** danh sách	
4	Vuốt một mục sang trái	Nền đỏ có biểu tượng thùng rác; thả ra thì mục biến mất	
5	Vuốt xóa một mục ở **giữa** danh sách	Đúng mục đó biến mất (kiểm tra key)	
6	Xóa hết mọi mục	Hiện "Danh sách trống" thay vì màn hình trắng	
7	Chuyển tab Lưới, xoay ngang máy	Lưới vẫn 2 cột đều nhau, ảnh không méo, không tràn ô	



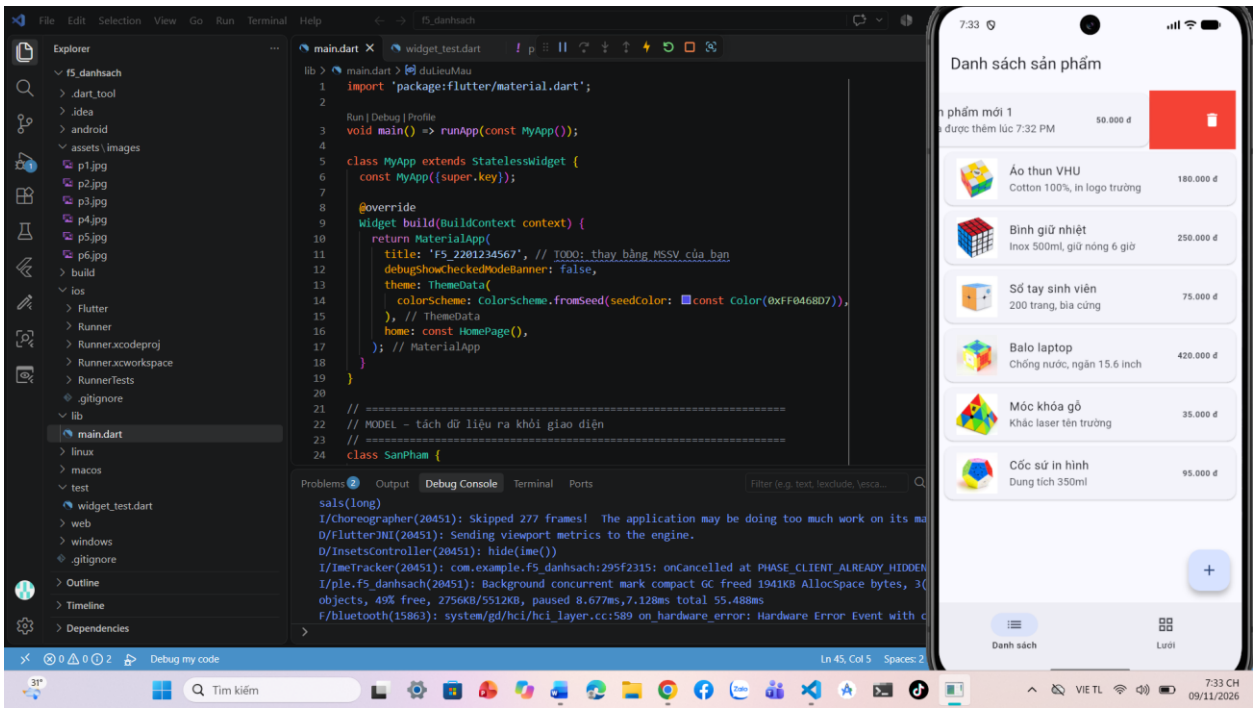
Trường hợp 1



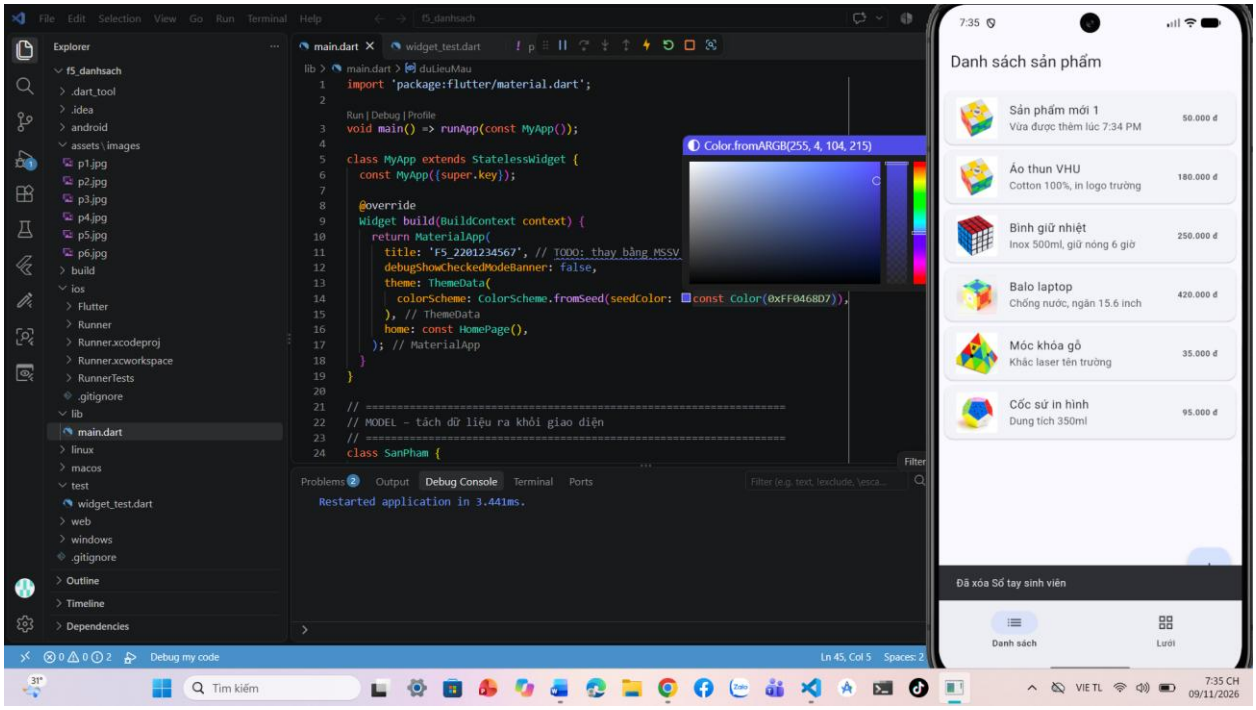
Trường hợp 2



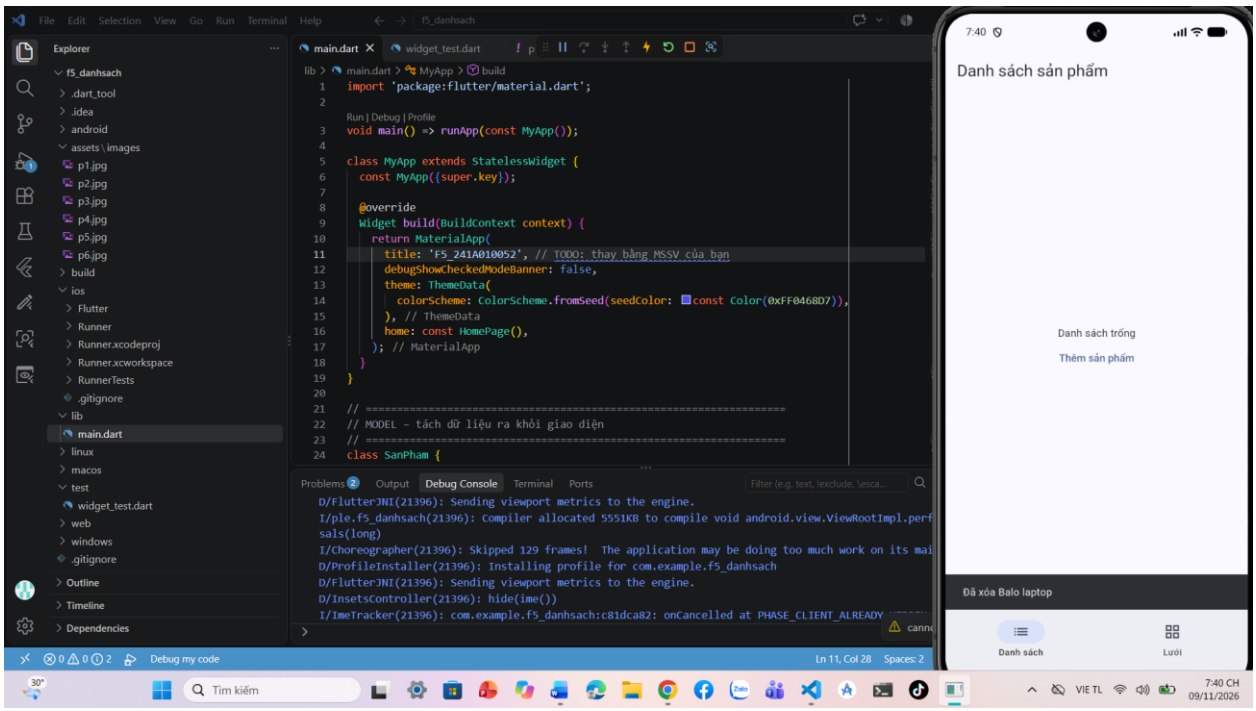
Trường hợp 3



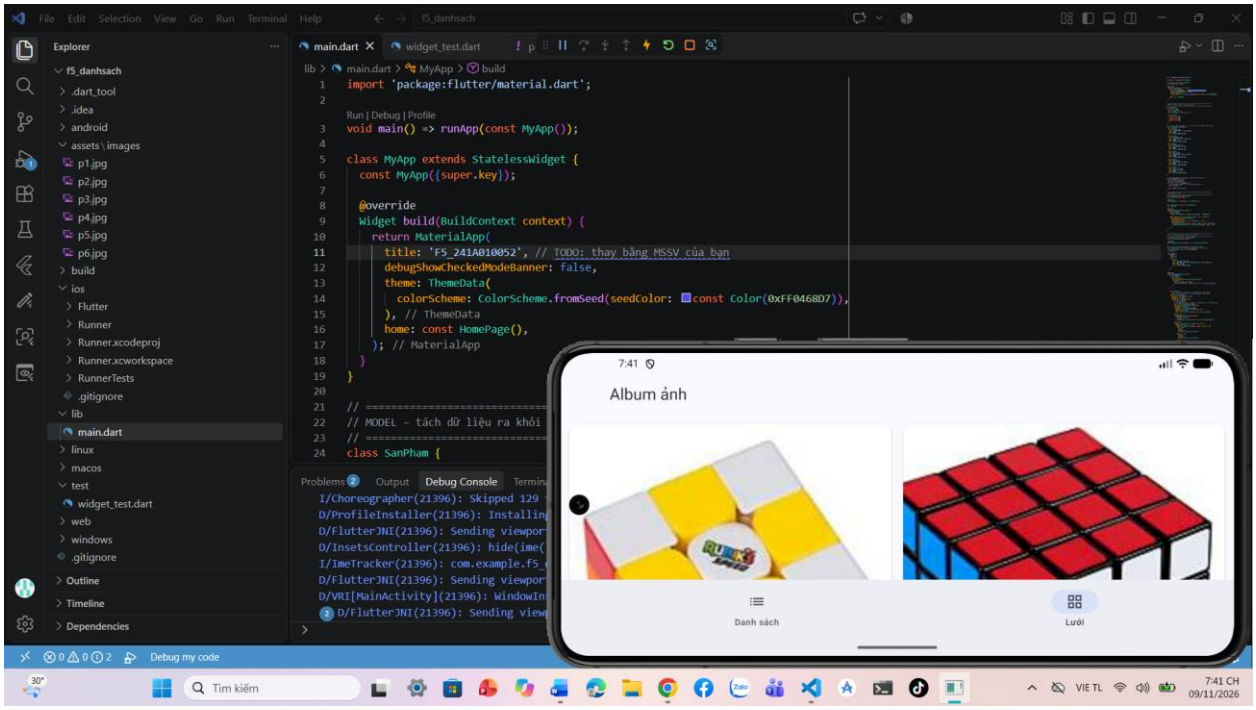
Trường hợp 4



Trường hợp 5



Trường hợp 6



Trường hợp 7

1. Ở kịch bản 5, hãy đổi key thành ValueKey(index) rồi xóa một mục ở giữa. Hiện tượng gì xảy ra? Giải thích.

Có thể thấy mục ngay sau nó cũng biến mất, Lý do là key được tạo từ vị trí. Sau khi xóa, các mục phía sau dồn lên và đổi index. Mục kế tiếp nhận lại key của mục vừa xóa, khiến Flutter nhầm chúng là cùng một widget và tái sử dụng trạng thái Dismissible đã bị vuốt.

2. Ở kịch bản 7, nếu bạn đổi sang SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent(maxCrossAxisExtent: 180) thì số cột khi xoay ngang thay đổi thế nào?

Số cột tăng khi xoay ngang. Flutter tự tính số cột dựa trên chiều rộng khả dụng, sao cho mỗi ô không rộng quá 180 logical pixels.

3. ListView.builder có gọi itemBuilder cho mọi phần tử ngay khi mở màn hình không? Làm sao chứng minh (gợi ý: thêm một dòng print vào itemBuilder)?

BẢNG ĐỐI CHIẾU LAB A9/A10

Việc cần làm	Android (Java)	Flutter (Dart)
Hiển thị danh sách dài	`RecyclerView` + `LayoutManager`	`ListView.builder`
Mô tả một dòng	Lớp `Adapter` + `ViewHolder` + layout item	Hàm `itemBuilder` trả về widget
Số phần tử	`getItemCount()`	`itemCount`
Gán dữ liệu cho một dòng	`onBindViewHolder(holder, position)`	`itemBuilder(context, index)`
Báo dữ liệu đã đổi	`notifyItemInserted` / `notifyDataSetChanged`	`setState`
Lưới	`GridLayoutManager`	`GridView.builder` + `gridDelegate`
Vuốt để xóa	`ItemTouchHelper`	`Dismissible`

Hiển thị danh sách dài: Flutter dùng ListView.builder để tạo danh sách dài theo kiểu lazy loading: chỉ dựng các mục cần hiển thị, còn itemBuilder mô tả giao diện từng mục. Cách này giúp code gọn và tiết kiệm tài nguyên.

Android dùng RecyclerView kết hợp LayoutManager và Adapter, tách rõ việc bố trí danh sách và gắn dữ liệu nên cần cấu hình nhiều hơn nhưng dễ tùy chỉnh, kiểm soát ở dự án lớn

Mô tả một dòng: Android dùng Adapter, ViewHolder và layout để tạo từng dòng. Flutter mô tả dòng ngay trong itemBuilder bằng widget.

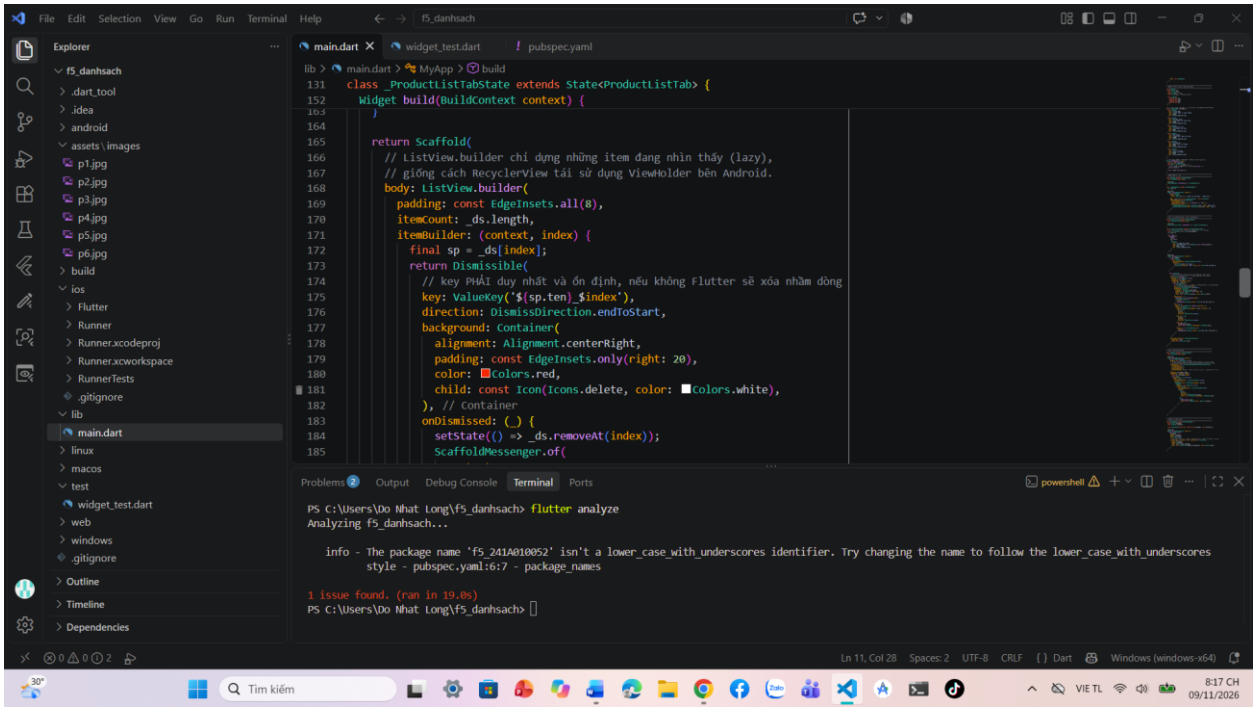
Số phần tử: Android dùng getItemCount(). Flutter khai báo số lượng mục bằng itemCount.

Gán dữ liệu cho một dòng: Android dùng onBindViewHolder(holder, position) để đưa dữ liệu tại vị trí position vào các thành phần của dòng. Flutter thường lấy dữ liệu theo index ngay trong itemBuilder rồi truyền vào widget.

Báo dữ liệu đã đổi: Android gọi notifyItemInserted() hoặc notifyDataSetChanged() để báo RecyclerView cập nhật. Flutter gọi setState() để dựng lại giao diện theo dữ liệu mới.

Lướt: Android dùng GridLayoutManager để sắp xếp các mục thành lưới. Flutter dùng GridView.builder kết hợp gridDelegate để tạo lưới và định cấu hình số cột.

Vuốt để xóa: Android thường dùng ItemTouchHelper để phát hiện thao tác vuốt. Flutter bọc mỗi dòng bằng Dismissible và xử lý xóa trong onDismissed.



Flutter analyze